洁净室检测报价系统
操作说明书

系统总览 · 管理端手册 · 客户端手册

版本：2025年2月

目 录

第一部分：系统总览

1.1 这个系统是做什么的

1.2 系统组成

1.3 数据是怎么流转的

1.4 支持的检测项目

1.5 支持的洁净等级

1.6 支持的点数计算标准

1.7 阶梯计价规则

第二部分：管理端操作手册

2.1 数据同步区

2.2 单价配置

2.3 跨级别复制

2.4 发布流程

第三部分：客户端操作手册

3.1 顶部设置区

3.2 检测依据和评价依据

3.3 数据源状态

3.4 房间配置（核心功能）

3.5 Excel 导入

3.6 报价汇总与导出

3.7 草稿自动保存

第一部分：系统总览

1.1 这个系统是做什么的

这是一个给**第三方洁净室检测公司**用的报价工具。

检测公司接到客户委托后，需要根据客户车间的房间数量、面积、洁净等级，按照国标或国际标准算出每个房间需要测多少个检测点，再按公司内部的单价算出报价。以前靠翻标准书+手动计算+填Excel，费时易错。这个工具把这个过程自动化了。

> **一句话总结：**输入房间面积和洁净等级，自动算出检测点数和报价。

1.2 系统组成

系统分两个独立页面，没有后端服务器：

页面	文件	使用者	用途
管理端	`admin.html` + `admin.js`	负责定价的管理员	设置各检测项目的单价
客户端	`index.html` + `script.js`	业务员/销售	配置房间信息、自动计算报价、导出报价单

两端共用同一套样式文件 `style.css`。

1.3 数据是怎么流转的

```
管理员设置单价 → 发布到 Gitee 云端仓库
                          ↓
              业务员端启动时自动拉取（每5分钟轮询一次）
```

```
                    ↓
              存到浏览器 localStorage，用于计算报价
```

如果没有网络，管理员可以把单价导出成 `.crm` 文件，线下发给业务员手动导入。

> **技术细节：**所谓"加密"实际上只是 Base64 编码（中文先做了 `encodeURIComponent` 处理），不是真正的加密算法。目的是防止非技术人员直接打开文件看到明文价格。

1.4 支持的检测项目

系统内置了 14 个检测项目，分为两类：

常规项目（默认勾选）：悬浮粒子、静压差、换气次数/风速/风量、温湿度、噪声、照度、浮游菌、沉降菌

特殊项目（默认不勾选）：振动、自净时间、气流流型、高效检漏、紫外灯辐射强度、表面微生物

1.5 支持的洁净等级

系统支持四套等级体系共 18 个等级：

- **ISO 国际标准**：5级、6级、7级、8级、9级
- **国标数值**：100级、1000级、10000级、100000级、300000级
- **GMP 医药**：A级、B级、C级、D级
- **医院手术室**：I级、II级、III级、IV级

1.6 支持的点数计算标准

不同标准下，同样面积的房间算出来的检测点数不同：

标准	说明	点数计算方式（以悬浮粒子为例）

ISO 14644-1	国际标准	按 ISO 规定的面积-点数对照表查表
GB 50591	洁净室施工及验收规范	`√面积` 向上取整
常规电子/工业(GB)	工业场景，不测微生物	`√面积` 向上取整，自动隐藏浮游菌/沉降菌
GB16292 旧版	兼容老旧药厂	按面积区间和级别查固定对照表，且只允许选 100/10000/100000/300000 四个级别

1.7 阶梯计价规则

管理员为每个检测项目配置三个参数：

- **阈值点数**（比如 10）
- **阈值内单价**（点数总量 ≤ 阈值时，每点的价格）
- **超阈值单价**（点数总量 > 阈值时，每点的价格）

> **注意：**阈值判断是按**同一洁净等级下所有房间该项目的点数总和**来判断的，不是按单个房间。比如三个万级房间的悬浮粒子点数分别是 4、3、5，总和 12 > 阈值 10，则这三个房间的悬浮粒子都按超阈值单价计算。

第二部分：管理端操作手册

访问地址：`admin.html`（或在线地址 https://cleanroom1.netlify.app/admin.html）

管理端用来设置各洁净等级下每个检测项目的单价，设置完后发布给业务员使用。

2.1 数据同步区

页面顶部有两个卡片：

云端发布与同步区（左侧）：

- **拉取云端数据**：从 Gitee 仓库下载最新的价格配置，覆盖当前浏览器里的数据。适用于换电脑、或想撤回最近的修改。
- **发布至云端**：把当前配置推送到 Gitee 仓库。推送后，业务员端会在下次轮询时自动获取更新。
- 下方状态栏显示当前数据来源和版本时间。绿色表示有云端数据，橙色表示仅有本地数据。

离线配置包管理区（右侧）：

- **导入本地数据**：从 `.crm` 文件加载价格配置。
- **导出数据到本地**：把当前配置导出为 `.crm` 文件（文件名格式：`20260228单价同步包.crm`），可以线下发给业务员。

2.2 单价配置

1. 先从"配置目标级别"下拉框选择一个等级（如"10000级"）。
2. 下方表格列出该等级下所有 14 个检测项目，每项有三列可填：
    - **阈值点数**：阶梯计价的分界线
    - **阈值内单价**：低于等于阈值时的单价（元/点）

    - **超阈值单价**：超过阈值时的单价（元/点）
3. 输入后自动保存到浏览器本地，不需要手动点保存。
4. 每列表头有"向下填充"按钮：把该列第一行的数值复制到该列所有行。

2.3 跨级别复制

如果多个等级的定价方案相同，不需要逐个配置：

1. 先选好一个等级并配置好价格。
2. 点击"复制当前配置到其它级别..."按钮。
3. 在弹窗中勾选要复制到的目标等级（可按分组全选）。
4. 点击"确认应用"，目标等级的配置会被覆盖为当前等级的配置。

2.4 发布流程

配置完成并确认无误后：

- 有网络：点击"发布至云端"，业务员端会自动同步。
- 无网络：点击"导出数据到本地"，把 `.crm` 文件发给业务员。

第三部分：客户端操作手册

访问地址：`index.html`（或在线地址 https://cleanroom1.netlify.app/）

客户端是业务员日常用的报价工具。输入客户的房间信息后自动生成检测点数和报价。

3.1 顶部设置区

- **行业类型**：选择客户所属行业（食品、药品、医院等）。影响导出报价单上的显示，不影响计算。
- **点数执行标准**：选择计算检测点数的依据。不同标准的计算公式不同，选错了点数会差很多。选择"常规电子/工业(GB)"后，微生物类项目（浮游菌、沉降菌）会自动隐藏。
- **报价折扣**：填 `1.0` 是原价，`0.8` 是八折。修改后所有房间的报价立即重算。
- **一键清空**：清除所有已填数据，恢复初始状态。清空后会弹出"撤销"按钮，可以反悔。

3.2 检测依据和评价依据

可多选。这些选项不影响计算，只影响导出的 Excel 报价单上打印哪些标准名称。末尾有"自定义录入"选项，可以手动填写列表里没有的标准。

3.3 数据源状态

显示当前使用的单价数据来自哪里：

- 🟢 绿色：已连接云端，显示数据版本时间。
- 🟠 橙色：离线状态，使用的是上次缓存的数据。
- ⚠️ 红色：没有任何价格数据，需要联网同步或手动导入 `.crm` 文件。

系统每 5 分钟自动轮询一次云端。如果检测到有更新，会弹出通知，可以选择"立即同步"或"忽略"。也可以手动点"同步云端最新数据"按钮。

3.4 房间配置（核心功能）

添加房间

- 点击"添加房间"按钮新增一行。
- 在面积输入框里输完数字后按**回车键**，会自动新增下一行并把光标定位到新行的房间名称框，方便连续录入。

每个房间需要填写

- **房间名称**：自定义，如"灌装间"。
- **洁净等级**：从下拉框选择。等级列表头有"向下填充"按钮，可以把第一个房间的等级快速应用到所有房间。
- **面积(m²)**：输入面积后，系统根据当前选择的执行标准自动计算各项目的检测点数。

检测项目与点数

每个房间下方展开后可以看到 14 个检测项目，分常规和特殊两组。

- **勾选框**：控制该项目是否参与计算。常规项目默认勾选，特殊项目默认不勾选。
- **点数输入框**：
  - **灰色框（自动模式）**：系统自动根据面积和标准计算，修改面积或标准后会自动更新。
  - **蓝色框（手动锁定模式）**：如果你手动改了某个点数，框变蓝，后续面积/标准变化不会影响这个值。把框里的数字删空，就解除锁定，恢复自动计算。

折叠/展开

点击表头的"展开/折叠所有明细"可以收起检测项目的详细配置。折叠后每个房间只显示一行摘要（已选项目及其点数）。

删除房间

点击对应行的"删除"按钮。删除后会弹出"撤销"提示，可以恢复。

3.5 Excel 导入

如果客户提供了房间清单的 Excel 文件，可以直接导入，不用手动逐个添加。

- 点击"智能表格导入"选择文件。
- 系统会在 Excel 前 30 行内查找包含"房间名称"字样的表头行，然后识别"级别/等级"列和"面积"列。
- 级别识别比较宽松：客户填"万级"、"1万"、"10000"、"10000级"都能识别为"10000级"。
- 如果页面上只有一个默认的空房间，导入时会自动替换掉。
- 也可以点击"下载标准模板"获取一份模板文件参考格式。

3.6 报价汇总与导出

- 页面底部"系统汇总总计"显示所有房间报价之和（已乘以折扣系数），金额变化时有数字滚动动画。
- 点击"一键导出报价单"生成 Excel 文件，包含：行业、房间名、等级、面积、检测项目明细、点数、检测依据、评价依据、房间小计。同一房间的多个项目会通过合并单元格归在一起。

3.7 草稿自动保存

每次计算完成后，系统自动将当前所有数据（行业、标准、折扣、所有房间信息、勾选状态、手动锁定的点数）保存到浏览器本地。下次打开页面时自动恢复，不用担心关页面丢数据。